

Facilitador de Transacciones en Línea YAPAGO

GUÍA DETALLADA DE INTEGRACION
AL SERVICIO DE RECAUDACION EN LINEA
YAPAGO

Contenido

INTRODUCCION	2
1. DESCRIPCION DEL SERVICIO	3
2. CONSIDERACIONES AL INTEGRARSE CON LOS BANCOS	3
3. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE, SOFTWARE y NETWORKING	4
3.1. HARDWARE	4
3.2. SOFTWARE	5
3.3. NETWORKING	6
4. INTERACCION CON LOS BANCOS EN PRODUCCION	7
4.1. BCP	7
4.2. BBVA	7
4.3. SCOTIABANK, INTERBANK Y BANBIF	8
5. MODALIDADES DE OPERACION	8
5.1. ON HOST	9
5.2. OFF HOST	10
5.2.1. DEFINICION	10
5.2.2. DEUDAS	11
5.2.3. PAGOS	14
5.3. STAND IN	16
6. MODULOS DEL SERVICIO	17
6.1. SERVIDOR REMOTO	17
6.2. SERVIDOR GATEWAY	17
6.3. FTR Empresa	18
7. ESTRUCTURA BASICA DE LOS METODOS	18
7.1. VALIDACION	18
7.2. CONSULTA	18
7.3. PAGO	21
7.4. REVERSA (EXTORNO/ANULACION)	23
7.5. TIEMPOS DE RESPUESTA POR METODO	24
8. CONSIDERACIONES ESPECIALES	24
9. PRUEBA DE ESTRÉS	25
10. DATA DE PRUEBA	26
11. ANEXOS	26
11.1. GLOSARIO	26

11.2.	TABLAS ANEXAS	27
11.3.	PREREQUISITOS POR ETAPA	28
11.4.	ESQUEMA GENERAL BASICO	29
11.5.	EJEMPLOS DE CONSUMO CON AUTENTICACION BASICA	31
11.6.	EJEMPLOS ARCHIVOS OFF HOST	35



**Asociación de
Bancos del Perú**

INTRODUCCIÓN

La empresa debe elegir la opción que mejor se ajuste a las características de su sistema y necesidades de tal modo que no se generen inconvenientes luego de entrar en producción.

Se detallarán en el presente documento los principales escenarios, características necesarias y comportamiento de las entidades involucradas para integrarse al sistema de recaudación en línea, así como su correcto funcionamiento en producción.



**Asociación de
Bancos del Perú**

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FTR es el acrónimo para “Facilitador Transaccional de Recaudaciones”. Solución de servicio por el cual las empresas se integran a los bancos, con el fin de recaudar en línea a través de los canales que pone el banco a disposición de *LAS EMPRESAS*.

Estos canales de recaudación son definidos entre *LAS EMPRESAS* y *LOS BANCOS* a través de los convenios que son suscritos.

FTR actúa solo como un medio de comunicación a través del cual fluye la información entre *LA EMPRESA* y *EL BANCO*, y viceversa.

El nombre o marca comercial bajo el cual se ofrece actualmente este servicio se conoce como *YAPAGO*. Por tal motivo, para efectos prácticos del presente documento, se hace la aclaración de que ambas denominaciones hacen referencia al mismo servicio.

2. CONSIDERACIONES AL INTEGRARSE CON LOS BANCOS

Al integrarse al servicio *YAPAGO* deben tenerse los siguientes puntos:

- El banco *BCP* es el único que maneja pagos múltiples de cara a *ASBANC*.
- Para el banco *BCP*, si se retorna más de una deuda en la consulta, el cliente de *LA EMPRESA* tiene siempre la posibilidad de pagar más de una cuota (pago múltiple). En caso, *LA EMPRESA* no soporte pago múltiple, debe retornar un solo documento de deuda.
- *LA EMPRESA* debe definir con que servicios contará, y cada uno de estos estará asociado a un convenio suscrito con *EL BANCO*.
- El banco *BCP* maneja para cada servicio un número de cuenta diferente. Los demás bancos permiten asociar el mismo número de cuenta a diferentes servicios.
- El banco *SCOTIABANK*¹ es el que cuenta con la opción de “tarifario” que se utiliza para el pago de tasas o conceptos².
- El banco *BBVA*, es el único que puede mostrar subconceptos en el voucher. Esto solo es válido luego de efectuarse el pago para el canal de ventanilla.
- Cada banco maneja su propio tiempo de integración.
- *LA EMPRESA* en el desarrollo de la integración, debe considerar que debe contar en su sistema con tiempos de respuesta óptimos (3 a 3.5 segundos como máximo), a fin de mantener el estándar de funcionamiento del servicio.
- *LA EMPRESA* debe brindar los accesos a los equipos entregados a *ASBANC* para el funcionamiento del servicio las 24 horas del día, a fin de brindar el soporte adecuado al sistema *YAPAGO*.
- *LA EMPRESA* debe proveer a *ASBANC* una sola versión de su desarrollo en cada una de las etapas del proceso de integración, a fin de evitar inconsistencias.
- *LA EMPRESA* y *ASBANC* dejarán constancia en el documento de especificaciones técnicas, del alcance de la integración a desarrollar, cualquier cambio deberá ser previamente autorizado y acordados por ambas partes antes de su aplicación.
- *LA EMPRESA* se comprometerá a cumplir con los plazos pactados con *ASBANC* para el desarrollo de la integración, mediante los recursos asignados, siendo estos propios de *LA EMPRESA* o de terceros contratados por ella.
- *ASBANC* dentro de su proceso de certificación, realiza una prueba de *ESTRES* del sistema de *LA EMPRESA*, como validación de los tiempos de respuesta. De no lograrse los tiempos óptimos, *LA EMPRESA* deberá resolver dicho impase hasta cumplir en forma satisfactoria la prueba en mención.
- El *EXTORNO* y *ANULACIÓN* utilizan el mismo método a nivel de sistemas. Este método por el cual se revierte un pago, es inherente al servicio dado su propia naturaleza, razón por la cual no puede quitarse.
- La anulación se ejecuta solo por los canales de: *VENTANILLA* y *AGENTE*.

¹ Para *SCOTIABANK* hay un máximo permitido de 90 tasas por servicio

² Por ejemplo: Derechos *TUPA*

- En caso de que un cliente posea más de un documento de deuda, es obligatorio que esta lista sea enviada ordenada de forma ascendente; es decir, ordenada del documento más antigua al más actual.
- La consulta invoca dos métodos al ejecutarse en el siguiente orden: VALIDACION y CONSULTA.
- La notificación de pago invoca tres métodos al ejecutarse en el siguiente orden: VALIDACION, CONSULTA y PAGO.
- Los tiempos para cada uno de los tipos de transacciones es el siguiente:

TNC = TIMV + TIMC

TNP = TIMV + TIMC + TIMP

TNR = TIMR

TNEA = TIMP

Donde:

TNC = Tiempo de notificación de consulta

TNP = Tiempo de notificación de pago

TNR = Tiempo de notificación de reversa

TNEA = Tiempo de **notificación de extorno de la anulación**³

TIMV = Tiempo invocación método de validación

TIMC = Tiempo invocación método de consulta

TIMP = Tiempo invocación método de pago

TIMR = Tiempo invocación método de reversa

Por ejemplo, si tenemos un pago múltiple de 3 documentos tendríamos lo siguiente:

TNP = TIMV + TIMC + TIMP 01 + TIMP 02 + TIMP 03

Si la sumatoria de los tiempos excede lo permitido por el banco, la transacción se corta en el punto que incumple con lo permitido por el *AGENTE RECAUDADOR*, se notifica al *AGENTE RECAUDADOR* el rechazo y corresponde a LA EMPRESA regularizar dicha transacción en base a lo reportado por el banco dentro de su plataforma.

- *Los tiempos para cada tipo de transacciones explicados en el último punto, involucran tanto el tiempo de transporte del paquete (a lo largo de la red) como el de procesamiento para el umbral exigido por el banco.*
- **ASBANC no hace el reenvío** de ningún tipo de transacción, ya que todas estas se generan en el canal del banco.
- ASBANC no emite ningún tipo de reporte para conciliación, la información provista por los *AGENTES RECAUDADORES* es mandatorio para este fin.

3. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE, SOFTWARE y NETWORKING

Esto es requerido **solo en caso de que considere tener cualquiera de los siguientes módulos** al integrarse al servicio:

- MODULO ADMINISTRADOR
- MODULO OFF HOST
- SERVIDOR REMOTO EN LINEA

En el caso de la modalidad GATEWAY este servidor no es requerido, ya que es una interconexión directa través de Web Services.

A continuación, se detalla la configuración de hardware y software que se requiere para la instalación del Servidor Remoto en las instalaciones que requieran un servidor por parte de la Empresa.

3.1. HARDWARE

CONDICIONES

³ Este tipo de notificación solo se da en el SCOTIABANK e INTERBANK. Consiste en reenviar el pago, con los mismos datos que se enviaron en la notificación de pago original.

- o Se requiere de un servidor dedicado exclusivamente para el servicio YAPAGO proporcionado por LA EMPRESA. Se accederá al equipo vía escritorio remoto a través de BANCARED para realizar tareas de configuración, seguimiento, mantenimiento o correctivas.
- o El servidor dedicado puede ser virtual o físico.
- o Se requiere, en condiciones óptimas de 3 Servidores: Desarrollo, Certificación y Producción. Como mínimo de dos ambientes. Una para desarrollo y otro para producción.

REQUERIMIENTOS

Componente	Característica	Descripción
Procesador	Tipo de procesador	Core i5 o superior
	Núcleos	Procesador con mínimo 4 núcleos
	Velocidad	2.4 GHz o superior
Memoria	RAM	de 16 GB en adelante
Disco	Servidor Remoto	Mínimo 200GB, recomendable 400GB
Tarjeta de red	Velocidad	De 1 Gb en adelante

3.2. SOFTWARE

CONDICIONES

- o Se requieren credenciales de administrador sobre el sistema operativo para poder crear servicios Windows, modificarlos, iniciarlos y detenerlos.
- o Deben tenerse credenciales de administrador (OWNER) sobre la base de datos instalada en el servidor remoto.
- o Deben tenerse credenciales de administrador sobre el IIS configurado en el servidor para publicar los aplicativos correspondientes.
- o LA EMPRESA debe instalar el sistema operativo en el mismo idioma para cada uno de los ambientes provistos a ASBANC (DESARROLLO, CERTIFICACION y PRODUCCION).
- o En caso de tener una versión gratuita del SQL, LA EMPRESA descargará el SQL Express a solicitud de ASBANC.
- o La versión del SQL a instalarse en el equipo, debe estar en el mismo idioma que el sistema operativo del propio servidor.

REQUERIMIENTOS

El software base para que funcione el servicio se resumen en el siguiente cuadro:

Software	Nombre
Sistema Operativo	Windows Server 2019 de 64 bits x64 (Standard o Web o Datacenter o Enterprise o Foundation Server) o superior
Publicador	IIS 7.0 o superior
.NET Framework	4.8.X instalado en el Servidor
Base de datos	Versión libre: SQL Express 2019 Express with Advanced Services o superior Versión licenciada: SQL Server 2019 o superior
Editor de texto	Notepad++
Reportador	Crystal Report
	Versión libre provista por ASBANC que no requiere licencia

3.3. NETWORKING

Integración por Internet:

- TLS 1.2 y 1.3 habilitados: Se deberá soportar la versión de TLS 1.2 y 1.3 (no se podrá utilizar versiones inferiores ni SSL, versiones inferiores a TLS 1.2 **deben estar deshabilitados**)
 - o Para el TLS 1.2 y 1.3 se deberán habilitar los Ciphersuit seguros y deshabilitar los Ciphersuit inseguros* del TLS 1.2 y 1.3
- Método de autenticación: Se requiere que cuenten con al menos uno de estos 2 mecanismos de autenticación:
 - o Certificado Digital SSL (mínimo cifrado AES-256)
 - o OAuth2.0: JWT (json web token) Exponer un servicio para obtener el token de autenticación
 - Donde estos tipos de certificados garantizan que se evite la suplantación de identidad o clonación de páginas, se deben cumplir los siguientes requisitos:
 - El certificado no podrá ser auto-firmado.
 - El certificado de confianza debe ser expedido por una CCA: Certificadora de Autorización de Confianza.
 - El certificado debe ser DV (Validación de Dominio) o EV (Validación Extendida – válida dominio y subdominio). Se recomienda EV por ser más robusto.
 - Los certificados digitales no deberán vencer en los próximos 03 meses desde la implementación de la interconexión (ambientes previos).
 - La renovación de certificados digitales debe gestionarse con 03 meses de anticipación (producción).
 - La duración del token no debe superar las 24h

Integración por VPN (Cliente Cloud o BANFAST)

- TLS 1.2 y 1.3 habilitados: Se deberá soportar la versión de TLS 1.2 y 1.3 (no se podrá utilizar versiones inferiores ni SSL, versiones inferiores a TLS 1.2 **deben estar deshabilitados**)
 - o Para el TLS 1.2 y 1.3 se deberán habilitar los Ciphersuit seguros y deshabilitar los Ciphersuit inseguros* del TLS 1.2 y 1.3
- Método de autenticación:
 - o OAuth2.0: JWT (json web token) - Exponer un servicio para obtener el token de autenticación
 - La duración del token no debe superar los 14 días
 - o Opcional el uso de certificado SSL (mínimo cifrado AES-256)

Integración por BANCARED (Cliente Premium)

- TLS 1.2: Se deberá soportar la versión de TLS 1.2 (no se podrá utilizar versiones inferiores ni SSL)
 - o Para el TLS 1.2 se deberán habilitar los Ciphersuit seguros y deshabilitar los Ciphersuit inseguros* del TLS 1.2
- Método de autenticación:
 - o OAuth2.0: JWT (json web token) - Exponer un servicio para obtener el token de autenticación
 - La duración del token no debe superar los 90 días
 - o Opcional el uso de certificado SSL
 - El certificado puede ser autofirmado

** Se deben deshabilitar todas las suits de cifrado que utilicen 3DES o RC4 y las que usen _CBC_SHA. Adicionalmente, cualquier ciphersuit que aparezca como no segura en <https://ciphersuite.info/>*

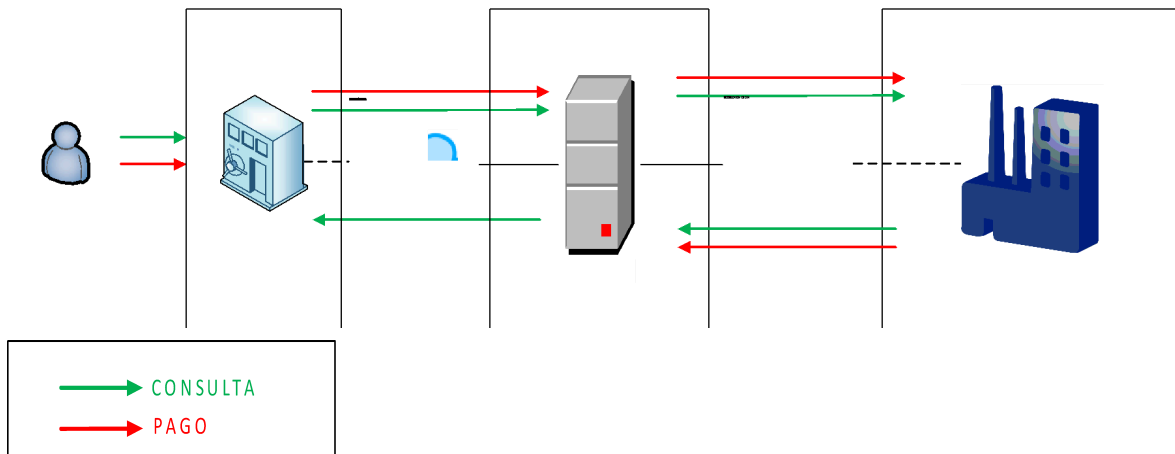
4. INTERACCION CON LOS BANCOS EN PRODUCCION

Cada banco tiene una forma particular de procesar la información, por lo que debe considerarse esto al momento de integrarse con ellos. Se dan los siguientes escenarios:

4.1. BCP

Debido a que esta entidad procesa la gran mayoría de las transacciones, se trabaja por notificación.

Esto quiere decir que el banco solo enviara a la empresa la operación de pago o extorno que se realiza, pero no espera por la respuesta de confirmación del procesamiento en el lado de *LA EMPRESA*.

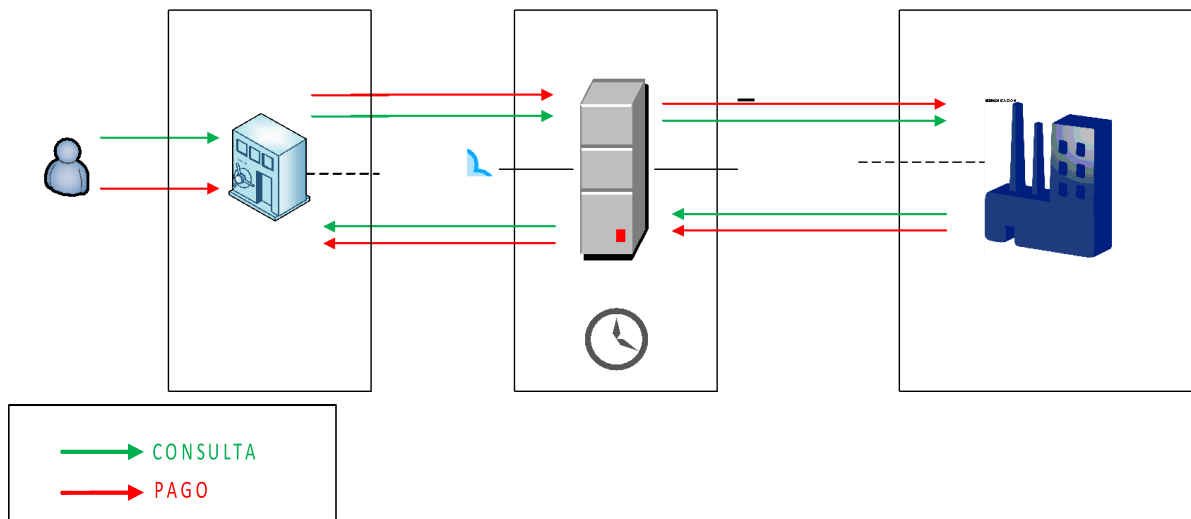


Por esta situación, para los casos de timeout, siempre se debe considerar que se procesa el pago.

4.2. BBVA

Esta entidad trabaja bajo la modalidad de confirmación parcial. Esto quiere decir que una vez enviada la notificación de pago por el banco se espera 3 segundos como máximo a que la empresa responda, pasado este periodo de tiempo el banco asume la operación ha sido procesada de manera correcta.

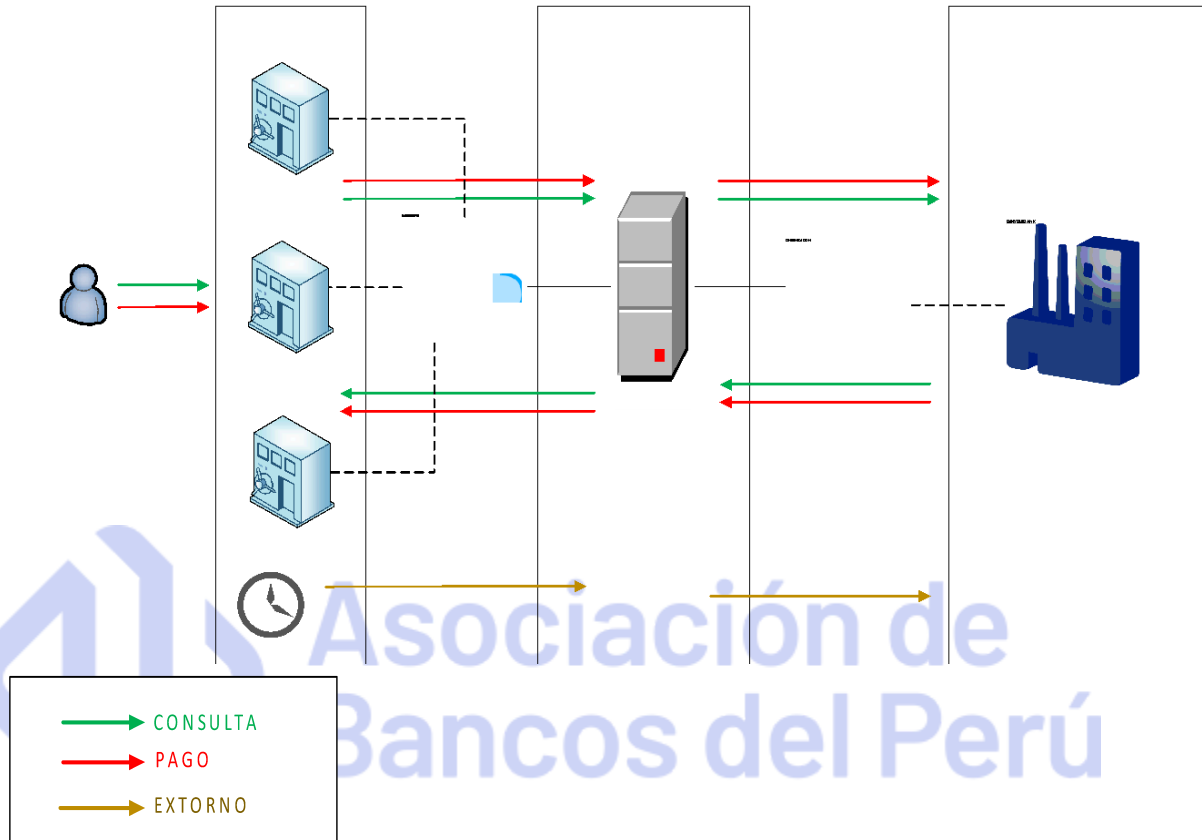
Cabe resaltar hay un compromiso entre *LA EMPRESA* y *EL BANCO* que garantiza este tiempo de respuesta de parte de la empresa, debido a un tema de calidad y atención al cliente.



4.3. SCOTIABANK, INTERBANK Y BANBIF

⁴ Bajo ciertas condiciones, previa revisión del caso y aceptación del banco BCP, el procesamiento puede ser solicitado por la empresa a su asesor del banco, para cambiar la modalidad de solo notificación a la modalidad de confirmación total.

Estas entidades recaudadoras trabajan bajo la modalidad de confirmación total. Esto quiere decir que una vez enviada la notificación de pago por *EL BANCO* esperan una cantidad de segundos establecida según los convenios suscritos, si *LA EMPRESA* no responde en este periodo de tiempo el banco lanza la reversa o extorno de la operación procesada.



5. MODALIDADES DE OPERACION

Las modalidades de operación se amoldan de acuerdo al requerimiento inicial dado por la empresa; la siguiente tabla resume LO REQUERIDO A LA EMPRESA por cada modalidad de integración a la plataforma YAPAGO:

RESUMEN REQUERIMIENTOS E INTERFACES SOPORTADOS POR MODALIDAD												
MODALIDAD	REQUIERE SERVIDOR EMPRESA		MODULO ADMINISTRADOR FTR		COMPONENTES EN SERVIDOR EMPRESA			TIPO INTERFACE DE INTEGRACIÓN SOPORTADA				
	SI	NO	SI	NO	SQL SERVER	IIS	CRYSTAL REPORT	WS SOAP	API REST	STORED PROCEDURES	ARCHIVO PLANO	PAQUETES ORACLE
GATEWAY ON HOST		X		X				X	X			
ON HOST REMOTO	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
OFF HOST	X		X		X	X	X				X	
STAND IN	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X

A continuación, se detallan las modalidades de operación que el servicio puede brindar de acuerdo a las necesidades o características del sistema de *LA EMPRESA*:

5.1. ON HOST

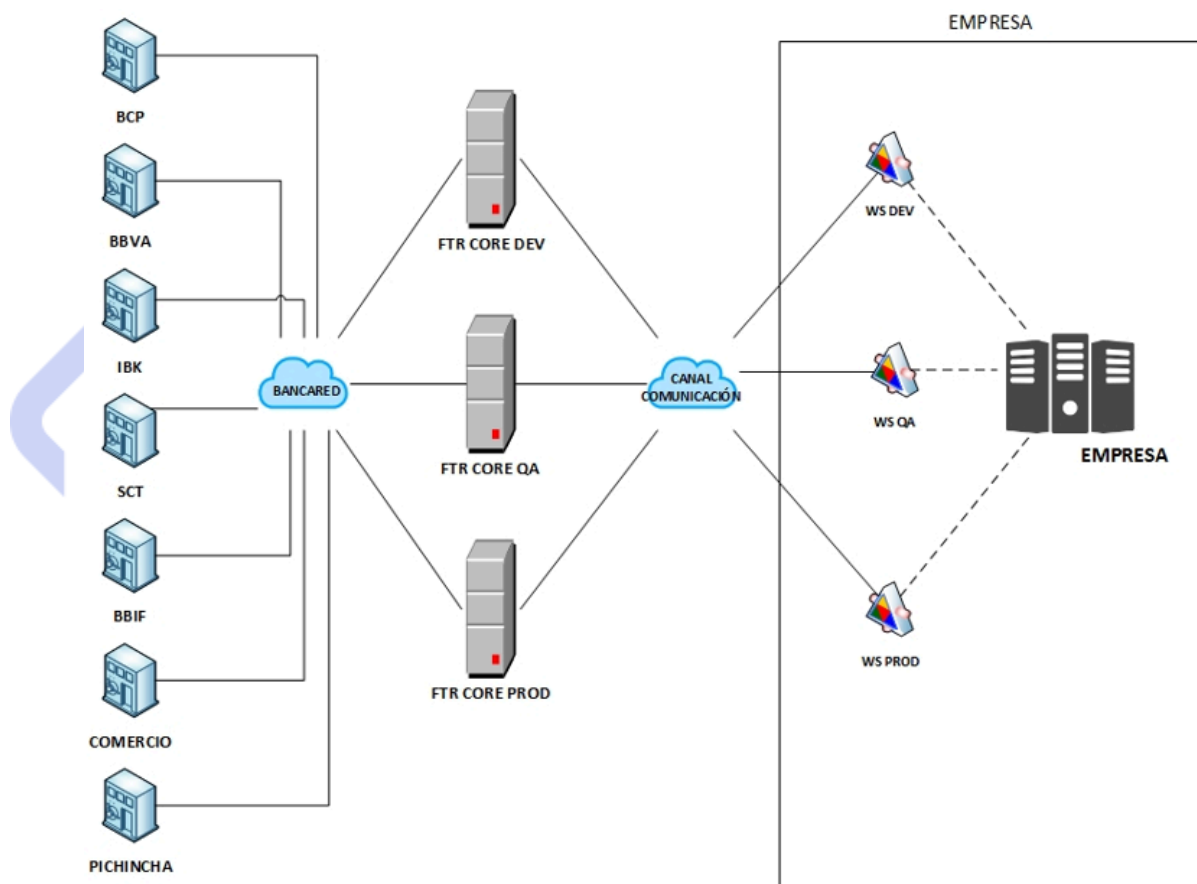
En esta modalidad de operación el encargado de autorizar los pagos es el sistema de *LA EMPRESA*, teniendo en consideración los escenarios para cada banco.

Nota: Esta modalidad depende de los tiempos de respuesta del sistema de *LA EMPRESA*. El tiempo de respuesta está dado por los estándares establecidos por los bancos.

Esta modalidad tiene dos variantes:

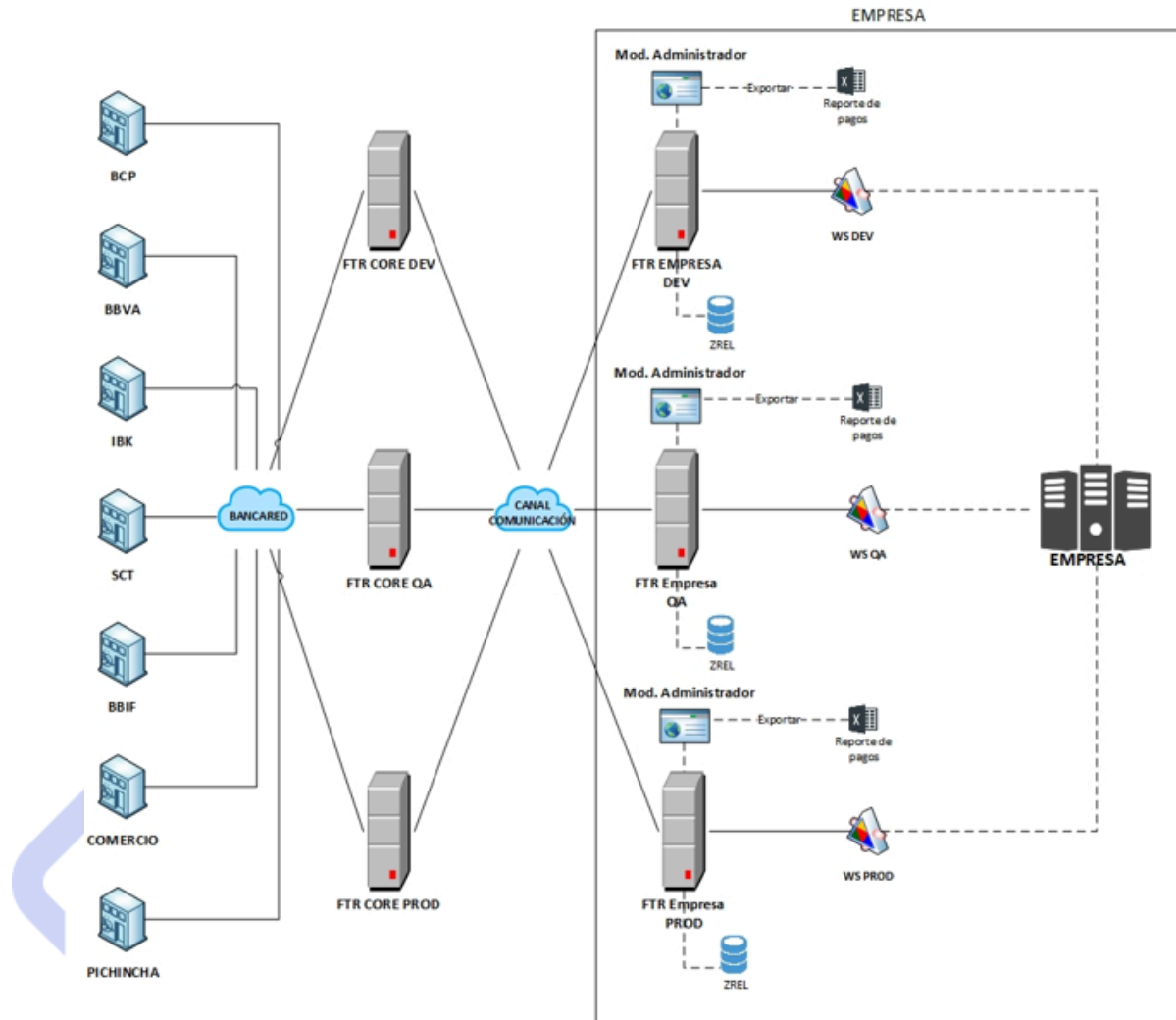
▪ GATEWAY

Modalidad en la cual se consume la interface desarrollada por *LA EMPRESA* en base a las especificaciones dadas por ASBANC a través de un canal de comunicación privado.



▪ ON HOST REMOTO

Modalidad en la cual desde un servidor provisto por *LA EMPRESA* se consume la interface desarrollada por *LA EMPRESA* en base a las especificaciones dadas por ASBANC. La comunicación entre el servidor provisto por *LA EMPRESA* y ASBANC se da a través de un canal de comunicación privado; tomando en consideración esto, *LA EMPRESA* debe garantizar que la interface puede ser consumida desde el servidor provisto a ASBANC, dado que es un tramo interno de la propia *LA EMPRESA*.



5.2. OFF HOST

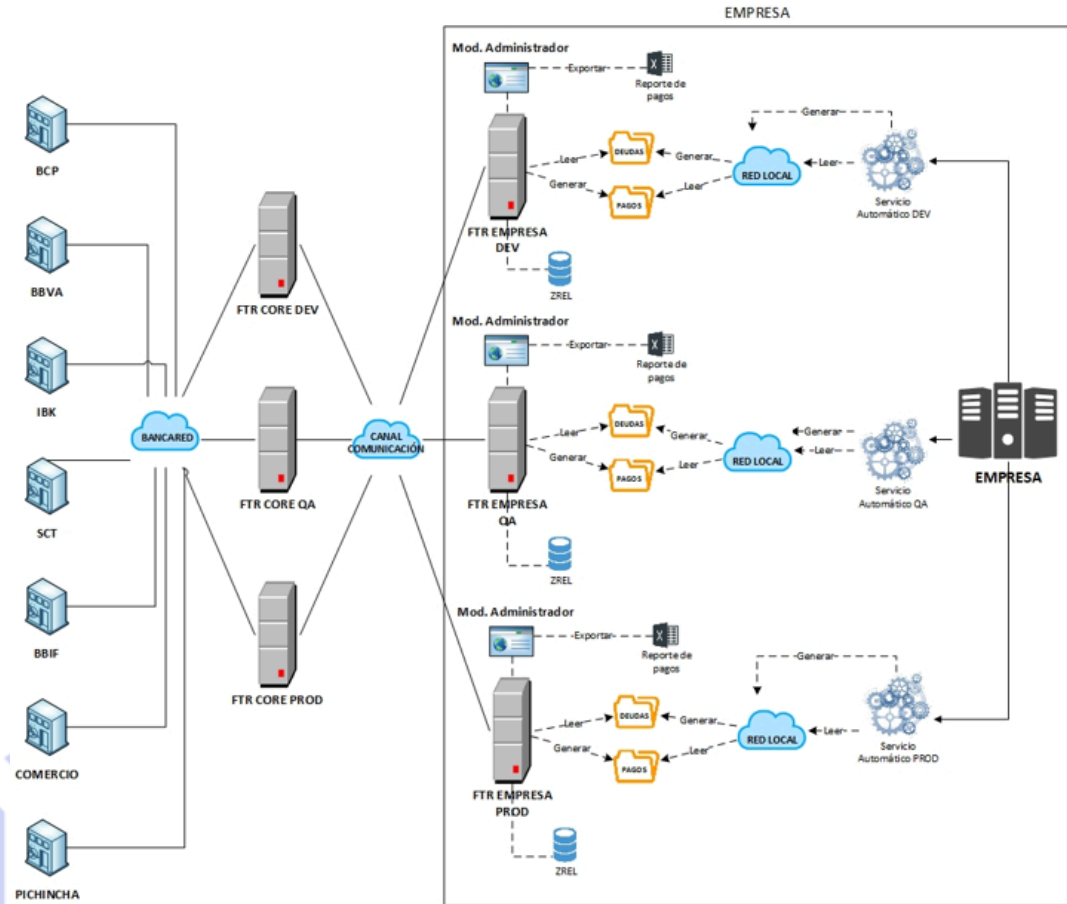
5.2.1. DEFINICION

En esta modalidad de operación el encargado de autorizar los pagos es el sistema *FTR Remoto* instalado en un servidor provisto por *LA EMPRESA* dentro de sus instalaciones. *LA EMPRESA* tendrá que implementar dos procesos que aborden los siguientes puntos:

- o Generación del archivo con las deudas por cobrar.
- o Lectura del archivo con los pagos registrados.

Considerar que es responsabilidad de *LA EMPRESA*, avisarle a *ASBANC* en caso de un reinicio o apagado no programado del equipo, ya que esto puede afectar el correcto funcionamiento de los servicios.

Nota: Modalidad idónea para sistemas con tiempos de respuesta demasiado altos.



5.2.2. DEUDAS

DESCRIPCIÓN

Si se escoge la modalidad OFF HOST, LA EMPRESA generará un archivo con todas las deudas. Dado que este proceso engloba el total de las deudas, se recomienda realizarlo una vez al día durante el transcurso de la madrugada. Durante el resto del día la empresa puede generar archivos con “NOVEDADES” sobre el contenido de las deudas cargadas inicialmente.

El proceso de carga de las deudas se configura con una frecuencia de minutos “X” de acuerdo a lo acordado con la empresa.

La razón por la que se recomienda realizar esta tarea por la madrugada, es que durante el proceso de carga de las deudas realizado por el módulo OFF HOST; se bloquean las transacciones entrantes hasta finalizar este proceso.

Todos los documentos de deuda cargados desde los archivos de cobranza para un mismo cliente son únicos. Es decir, LA EMPRESA no puede enviar lo siguiente dentro de un archivo de cobranza. Por ejemplo, tenemos lo siguiente:

#	ID	SERVICIO	FECHA VENCIMIENTO	NRO. DOCUMENTO
1	12345678	001	02/10/2021	FACTURA01

2	1234567 8	001	02/10/2021	FACTURA01
3	1234567 8	001	03/10/2021	FACTURA02

En este caso el segundo registro es considerado como duplicado y es enviado al archivo de errores y solo serán cargados los registros 1 y 2.

En caso de tener más de una empresa en el proceso de carga inicial se debe generar un archivo por cada una de las empresas; cada uno de estos archivos puede estar alojado dentro de una carpeta o en la misma. El archivo correspondiente a la primera empresa, dentro de la cabecera específica es de tipo "R" y el de las siguientes es de tipo "A".

Tomar en cuenta que el secuencial de los archivos es de manejo global, sin importar la empresa a la cual pertenece, debe respetarse y debe reiniciarse por día, por ejemplo:

EMPRESA	DIA	ARCHIVO	SECUENCIA L
EMPRESA "A"	02/10/202	FTRCOB02102021001.TXT	001
EMPRESA "B"	1	FTRCOB02102021002.TXT	002
EMPRESA "A"	03/10/202	FTRCOB03102021001.TXT	001
EMPRESA "B"	1	FTRCOB03102021002.TXT	002

En caso se repita el nombre de un archivo, es considerado como duplicado y es rechazado todo su contenido.

El archivo de carga de cobranzas debe tener las siguientes características:

CARACTERISTICA	VALOR
Formato de codificación	ANSI
Cierre de línea	CRLF
Extensión (Siempre en mayúsculas)	.TXT
Formato de archivo	Windows

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO

Nombre que identifica al archivo: FTRCOBDDMMAAAASSS.TXT

Dónde:

DDMMAAAA indica la fecha de generación del archivo.

SSS indica un número secuencial dentro de la fecha de generación del archivo.

Por ejemplo: FTRCOB22102014001.TXT indica el primer archivo generado el 22 de octubre de 2014. Se pueden generar varios archivos por día.

El archivo de deudas generado por LA EMPRESA tendrá la siguiente estructura:

CABECERA DEL ARCHIVO

#	Campo	Tipo	Long.	Pos. Inicial	Pos. Final	Descripción
1	Nombre del archivo generado	AN	21	1	21	Nombre del archivo generado por el cliente con las deudas a cargarse. Sigue el mismo formato que el nombre que identifica al archivo.
2	Tipo Actualización	AN	1	22	22	Tipo de actualización de datos 'R' = Reemplazo total de deudas. Indica que se eliminan todas las deudas de la BD para realizar nuevamente una carga total. Un archivo de tipo "R" o de "Reemplazo", solo puede contener registros de tipo "N". 'A' = Actualización de deudas. Indica que solo se actualizan las deudas de acuerdo al tipo de actualización de cada registro del detalle. Un archivo de tipo "A" o de "Actualización", puede contener registros de tipo "N", "A" y/o "D".
3	Código Empresa	AN	7	23	29	Valor asignado por ASBANC Por ejemplo = '501'
4	Fecha Transmisión	AN	8	30	37	En formato DDMMAAAA . Ejemplo: 0102017
5	Hora Transmisión	AN	6	38	43	En formato HHMMSS (HH24) . Ejemplo: 010159
6	Numero Registros	AN	9	44	52	Cantidad total de deudas enviados (en el detalle). Por ejemplo: 000000025
7	Importe Total Soles	N	15	53	67	Importe total en moneda Nuevos Soles que es igual a la suma de las deudas de todas las deudas enviadas (en el detalle) Formato (15,2) Ejemplo: 000000000100050 = 1000.50
8	Importe Total Dólares	N	15	68	82	Importe total en Moneda Dólares que es igual a la suma de las deudas de todas las deudas enviadas (en el detalle) Formato (15,2) Ejemplo: 000000000100050 = 1000.50
9	Filler	AN	120	83	202	Disponible para uso futuro
10	Mac	N	8	203	210	Código de autenticidad de archivo (para uso futuro). Indicar '00000000'

REGISTRO DE DETALLE (IDENTIFICA LAS DEUDAS)							
#	Campo	Tipo	Long.	Pos. Inicial	Pos. Final	Formato	Descripción
1	Tipo Actualización	AN	1	1	1	-	Tipo de actualización de registro 'N' = Nuevo registro a insertar en la base de datos. 'A' = Actualizar registro en la base de datos. Indica que se busca la deuda y solo se actualizan los importes (deuda, mora, gastos administrativos). 'D' = Eliminar registro de la base de datos. Indica que se elimina la deuda de la BD.
2	Código Cliente	AN	14	2	15	-	Identificador único de cliente en "La Empresa". No soporta caracteres especiales ni espacios en blanco, solo números y letras sin ningún tipo de acentuación.
3	Nombre Cliente	AN	30	16	45	-	Nombre del cliente. Solo soporta números, letras y punto. No se admite ningún tipo de letra con acentuación, incluyendo la Ñ.
4	Código de Producto	AN	3	46	48	-	Indica el código del producto o servicio que provee "La Empresa" al Cliente. Ejemplo: '001' = RECAUDACIÓN FACT. SOLES '002' = RECAUDACIÓN FACT. DÓLARES
5	Número de Documento	AN	16	49	64	-	Número del documento de la deuda. Este campo solo admite valores alfanuméricos y guion medio. Se recomienda que incluya o lleve antepuesto un primer caracter alfabético en cualquier escenario (revisar ejemplo). No se admite ningún tipo de letra con acentuación,

							incluyendo la Ñ. Tampoco puede contener espacios en blanco. Para un mismo cliente y un mismo servicio no pueden enviarse documentos iguales. Por ejemplo: F01-25896587400
6	Descripción del Documento	AN	20	65	84	-	Descripción del documento de la deuda
7	Fecha de Vencimiento	AN	8	85	92	DDMMYY Y	Fecha de Vencimiento de la deuda
8	Fecha de Emisión	AN	8	93	100	DDMMYY Y	Fecha de emisión. En caso de no manejarse el campo igualar con la fecha de vencimiento.
9	Deuda	N	12	101	112	-	Monto de deuda a pagar (no incluye la mora). Formato (12,2) . El importe debe ser mayor o igual a 1.
10	Mora	N	12	113	124	-	Importe de la mora. Formato (12,2) . En caso de no manejar el campo enviar 000000000000. El importe debe ser mayor o igual a 0.
11	Gastos Administrativos	N	12	125	136	-	Gastos administrativos Formato (12,2) . En caso de no manejar el campo enviar 000000000000. El importe debe ser mayor o igual a 0.
12	Pago Mínimo	N	12	137	148	-	Debe ser mayor que CERO y menor o igual que la Deuda Total, donde: Deuda Total = Deuda + Mora + GastosAdm El importe debe ser mayor o igual a 1. Si no acepta pago parcial este importe debe ser igual a la Deuda Total. Formato (12,2)
13	Periodo	AN	2	149	150	-	Indica el periodo al que pertenece la deuda. Si no aplica viene con "00"
14	Año	N	4	151	154	-	Indica el año de la deuda. En caso de no manejar el campo enviar el año actual.
15	Cuota	AN	2	155	156	-	Indica el número de cuota de la deuda, si no aplica viene con "00". En caso de tener documentos duplicados este valor sirve para diferenciarlos.
16	Moneda del documento	AN	1	157	157	-	Indica la moneda en la que está expresado los importes del documento. '1' = Nuevos Soles '2' = Dólares Americanos
17	Filler	AN	20	158	177	-	Libre para uso futuro o particular de cada Empresa.
18	Flag de cierre	AN	1	178	178	-	Valor: F

LEYENDA

Todos los campos numéricos(N) deberán estar alineados a la derecha y rellenados con ceros a la izquierda si la longitud del dato no es igual a la longitud del campo.

Todos los campos alfanuméricos (AN) deberán estar alineados a la izquierda y completado con espacios en blanco en caso la longitud del dato del campo sea menor a la longitud del campo.

Los campos numéricos de tipo entero o decimal siempre serán positivos, es decir no presentarán signo.

Los campos numéricos que indican Formato (X, Y), indica que de la longitud total, X es el número de enteros e Y es el número de decimales.

En caso de requerir algún parámetro puede ser agregado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- o El parámetro debe ser manejado por YAPAGO.
- o El parámetro debe ser definido previamente al inicio de la implementación del módulo *OFF HOST*.

5.2.3. PAGOS

DESCRIPCIÓN

El módulo *OFF HOST* del YAPAGO generara un archivo con todos los pagos generados dentro del rango de tiempo configurado. El proceso de generación de las deudas se configura con una frecuencia de minutos "X" de acuerdo a lo acordado con la empresa.

LA EMPRESA debe leer el archivo generado para cargar los pagos registrados.

Tomar en cuenta que, en caso de ser un grupo empresarial, todos los pagos del grupo se registran dentro de un mismo archivo, por ejemplo, tenemos el siguiente escenario:

- Para la empresa "A" se generaron 10 pagos a las 10:20 a.m.
- Para la empresa "B" se generaron 15 pagos a las 10:23 a.m.
- Para la empresa "A" se generaron 25 pagos a las 10:26 a.m.
- Para la empresa "B" se generaron 18 pagos a las 10:27 a.m.
- Se tiene configurada una frecuencia de 5 minutos para la generación del archivo

Como resultado del procesamiento de los pagos tendríamos lo siguiente:

DIA	FRECUENCIA	RESULTADO DEL PROCESAMIENTO			
		ARCHIVO	HORA INICIO	HORA GENERACIÓN	PAGOS REPORTADOS
02/10/2021	5 minutos	FTRPAG02102021001.TXT	10:20 a.m.	10:24 a.m.	25 pagos
		FTRPAG02102021002.TXT	10:25 a.m.	10:29 a.m.	43 pagos

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO

El archivo de pagos generado por el servicio remoto tendrá la siguiente estructura:

REGISTRO DE DETALLE (IDENTIFICA LAS DEUDAS PAGADAS)							
#	Campo	Tipo	Long.	Pos. Inicial	Pos. Final	Formato	Descripción
1	Tipo de registro	AN	2	1	2	-	Constante= DD
2	Código de la Sucursal (de la cta. De la empresa afiliada)	AN	3	3	5	-	000 - Se obtendría del sistema FTR (este dato es opcional si la Empresa lo requiere)
3	Código de la moneda (de la cta. De la empresa afiliada)	N	1	6	6	-	1 = soles 2 = dólares
4	Número de la cuenta afiliada	AN	20	7	26	-	Cta. Cte recaudadora sin caracteres especiales, alineado a la izquierda y se completa con espacios en blanco (este dato es opcional si la Empresa lo requiere). Esta cuenta se configura en el Sistema FTR por cada Banco, se puede tener por Banco hasta 2 cuentas de recaudación, una en soles y otra en dólares. Si no hay una cuenta asociada al servicio se envía 00000000000000000000.
5	Código de identificación del cliente	AN	14	27	40	-	Código del cliente
6	Nombre Cliente	AN	30	41	70	-	Nombre del cliente
7	Código de Producto	AN	3	71	73	-	Indica el código del producto o servicio que provee "La Empresa" al Cliente. Ejemplo: '001' = RECAUDACIÓN FACT. SOLES '002' = RECAUDACIÓN FACT. DÓLARES
8	Número de documento	AN	16	74	89	-	Número de documento pagado. Se recomienda que incluya siempre un primer caracter alfabético.

9	Fecha de vencimiento	AN	8	90	97	DDMMAAA A	Fecha de vencimiento del documento Ejemplo: 02122014
10	Fecha de transacción	AN	8	98	105	DDMMAAA A	Fecha de la transacción en el Banco Ejemplo: 30112014
11	Hora de transacción	AN	6	106	111	HHmmss	Hora de la transacción en el Banco Ejemplo: 141030 (2:10:30 PM)
12	Importe pagado	N	15	112	126	-	Importe pagado por el Cliente. No va coma ni punto decimal. Ejemplo: 000000000001550
13	Agencia	AN	15	127	141	-	Código de sucursal y/o agencia del Banco donde se realizó el pago. En caso de recepcionar desde el canal del banco una cadena con una longitud menor a 15 se justifica a la derecha y se completa con espacios en blanco a la izquierda. En caso de no tener valor se envía con espacios en blanco.
14	Dirección Agencia	AN	40	142	181	-	Dirección de la sucursal y/o agencia del Banco donde se realizó el pago. En caso de recepcionar desde el canal del banco una cadena con una longitud menor a 40 se justifica a la izquierda y se completa con espacios en blanco a la derecha. En caso de no tener valor se envía con espacios en blanco.
15	Número de operación	AN	12	182	193	-	Este valor no necesariamente es el que se imprime en los Vouchers, ya que el número que aparece en este puede estar asociado a otro sistema independiente al CORE del Banco. Este valor es único por día por banco. La longitud de este valor es variable dependiendo del banco que ejecuta la operación.
16	Canal de pago	AN	2	194	195	-	Código del canal si es recaudación: Ver valores en "9.2 Tablas anexas"
17	Forma de pago	AN	2	196	197	-	Forma en que realizó el pago el cliente: Ver valores en "9.2 Tablas anexas"
18	Fecha Pago	N	8	198	205	DDMMAAA A	Fecha contable de la transacción en el FTR. Ejemplo. 30112014
19	Tipo Operación	AN	1	206	206	-	A: Anulación P: Pago
20	Código de banco	N	4	207	210	-	Código del banco desde el cual se realizó la transacción
21	Filler (libre)	N	30	211	240	-	Uso futuro

Nombre que identifica al archivo: FTRPAGDDMMAAAASSS.TXT

Dónde:

DDMMAAA indica la fecha de generación del archivo.

SSS indica un número secuencial dentro de la fecha de generación del archivo.

Por ejemplo: FTRPAG22102014001.TXT indica el primer archivo generado el 22 de octubre de 2014. Se pueden generar varios archivos por día.

En caso de requerir algún parámetro puede ser agregado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

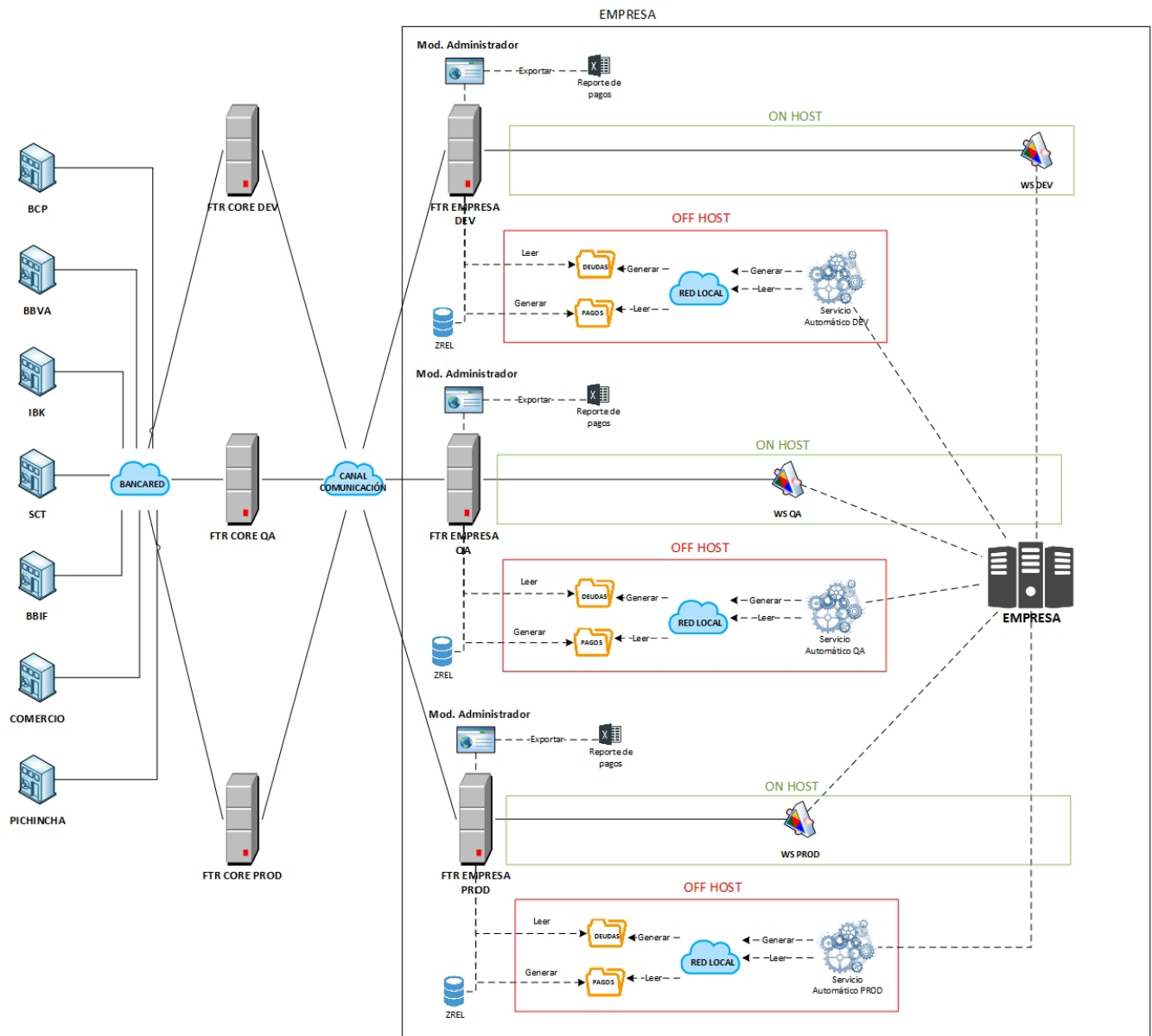
- o El parámetro debe ser manejado por YAPAGO.
- o El parámetro debe ser definido previamente al inicio de la implementación del módulo *OFF HOST*.

5.3. STAND IN

Esta modalidad es un híbrido de las dos anteriores. En caso de que fallara la modalidad *ON HOST*, se activa el modo de contingencia *OFF HOST*. Esta activación se produce luego de ocurrir una cantidad configurable “N” de incidencias, las cuales pueden ser de dos tipos:

- o Tiempos de respuesta altos por encima del límite establecido para cada banco. (*TIMEOUT*)
- o Rechazos de parte del sistema interno de *LA EMPRESA*.

Mientras funciona en modo de contingencia, el servicio instalado se encarga de evaluar la normalización de la respuesta de lado del sistema de *LA EMPRESA*, de ser así, el servicio retorna al modo en línea.



6. MODULOS DEL SERVICIO

Estos módulos solo aplican para aquellas integraciones en que *LA EMPRESA* proporciona un servidor dedicado a ASBANC y desde el cual se realiza el consumo de las interfaces. *YAPAGO* puede contar con los siguientes módulos, de acuerdo al tipo de integración a realizarse:

6.1. SERVIDOR REMOTO

Módulo formado por un conjunto de servicios instalados en un servidor dedicado provisto por *LA EMPRESA* para el servicio *YAPAGO*. Este módulo se encarga de interactuar con el sistema de *LA EMPRESA* de acuerdo al tipo de tecnología seleccionada. El acceso a este servidor es a través de escritorio remoto.

6.2. SERVIDOR GATEWAY

Módulo que se encarga de interactuar con el sistema de *LA EMPRESA*. Este módulo se encuentra ubicado en ASBANC. *LA EMPRESA* publicará los Web Services y el módulo interactuará con estos a través de *BANCARED*.

6.3. FTR Empresa

Portal Web en el cual pueden observarse en tiempo real las transacciones enviadas desde los canales del banco. Además, muestra reportes donde se ve la información procesada con montos totalizados.

También, puede administrarse el módulo de contingencia, en caso este se encuentre instalado en el servidor destinado al *YAPAGO*.

Este portal es publicado en el IIS del servidor provisto por *LA EMPRESA* para el servicio *YAPAGO*. Se deja configurado el portal para el acceso local a este con las respectivas credenciales. En caso de requerir agregar nuevos usuarios contactarse con ASBANC para que se realicen las configuraciones del caso.

7. ESTRUCTURA BASICA DE LOS METODOS

Los métodos a implementarse son los siguientes métodos:

7.1. VALIDACION

DEFINICION

Método **POST** que no es obligatorio a través del cual se valida que el código de identificación ingresado por el cliente de *LA EMPRESA* en el canal del banco, es válido y existe en el sistema de *LA EMPRESA*. En caso de ser válido, se retornará el nombre del cliente o razón social según corresponda y en caso no existe se retorna la etiqueta en blanco.

Si no se considera implementar este método, dentro del response en el método de consulta debe agregarse un campo donde se retorne el nombre del cliente.

ESTRUCTURA

Método ValidarCliente						
Parámetros de Entrada						
#	Nombre	Tipo	Longitud	Decimales	Formato	Descripción
1	TipoConsulta	AN	1	-	-	Indica el tipo de llave de búsqueda.
						Ver valores en "11.2 Tablas Anexas".
						El valor del criterio de búsqueda disponible deberá ser definido entre la Entidad Recaudadora y la Empresa.
2	IdConsulta	AN	14	-	-	Dato de identificación para la consulta según el tipo de documento, generalmente es el número o código de identificación del cliente en el sistema ERP de la Empresa. No soporta caracteres especiales ni espacios en blanco, solo números y letras sin ningún tipo de acentuación.
3	CodigoEmpresa	AN	3	-	-	Código asignado por ASBANC. Por ejemplo: 512

4	CodigoProducto	AN	3	-	-	Indica el código del producto o servicio donde se realizará la consulta de la deuda. En caso de tener un solo servicio por default el valor enviado será "001". Nota: Este dato es obligatorio, pero la Empresa deberá evaluar si es conveniente o no implementarlo internamente dentro de la lógica de procesamiento.
Parámetros de Salida						
#	Nombre	Tipo	Longitud	Decimales	Formato	Descripción
1	CodigoRespuesta	AN	2	-	-	Código de respuesta de la validación. Ver valores en "11.2 Tablas anexas"
2	DescripcionResp	AN	200	-	-	Descripción de lo retornado en el código de respuesta al realizar la validación. En caso de procesamiento correcto solo retornar OK.
3	NombreCliente	AN	30	-	-	Nombre Completo de Cliente. Solo soporta números, letras sin ningún tipo de acentuación, espacio en blanco y punto. No soporta la Ñ o caracteres especiales.

7.2. CONSULTA

DEFINICION

Método **POST** obligatorio que retorna las deudas asociadas al código de identificación ingresado en el canal del banco. **En caso LA EMPRESA no considere implementar el método de validación, este asume una función mixta y debe retornar el nombre de cliente dentro de la consulta**, en caso este no exista se retorna un espacio en blanco.

Si se retorna más de un documento de deuda durante una misma consulta, se debe considerar lo siguiente:

- El valor número de documento no debe repetirse.
- El listado de documentos siempre viene ordenado de forma ascendente, es decir desde el documento más antiguo al más actual.

La respuesta de la transacción siempre tiene la misma estructura, tanto cuando se procese de forma correcta, como cuando se produce un error⁵ durante esta. Por ejemplo, tenemos los siguientes tres escenarios de respuesta para un Web Service de tipo SOAP:

Cuando se retorna un documento de deuda:

```
<ConsultaResponse>
  <CodigoRespuesta>00</CodigoRespuesta>
  <DescripcionResp>OK</DescripcionResp>
  <DeudasPendientes>
    <Deuda>
      <CodigoProducto>001</CodigoProducto>
      <NumDocumento>F001500589631</NumDocumento>
      <DescDocumento>FACTURA</DescDocumento>
      <FechaVencimiento>11092019</FechaVencimiento>
      <FechaEmision>11092019</FechaEmision>
      <Deuda>1580.00</Deuda>
      <PagoMinimo>100.00</PagoMinimo>
      <MonedaDoc>1<MonedaDoc>
    </Deuda>
  </DeudasPendientes>
</ConsultaResponse>
```

Cuando el cliente existe, pero no tiene deudas:

```
<ConsultaResponse>
  <CodigoRespuesta>22</CodigoRespuesta>
  <DescripcionResp>CLIENTE SIN DEUDAS</DescripcionResp>
```

⁵ En el caso no se tenga mapeado el error debe retornarse 99 y en la descripción detallarse el error

```
<DeudasPendientes></DeudasPendientes>
</ConsultaResponse>
```

Cuando se produce un error que no está contemplado dentro de la tabla de códigos de respuesta:

```
<ConsultaResponse>
  <CodigoRespuesta>99</CodigoRespuesta>
  <DescripcionResp>NO SE ENCONTRO LA TABLA DE DEUDAS</DescripcionResp>
  <DeudasPendientes></DeudasPendientes>
</ConsultaResponse>
```

EJEMPLO RESPONSE CONSULTA SOAP		
TIPO	CORRECTO	INCORRECTO
SOAP	<pre><CodigoRespuesta>00</CodigoRespuesta> <DescripcionRespuesta>OK</DescripcionRespuesta> <deudasPendientes> <Deuda> <CodigoProducto>001</CodigoProducto> <NumDocumento>F001500589631</NumDocumento> <DescDocumento>FACTURA</DescDocumento> <FechaVencimiento>11092019</FechaVencimiento> <FechaEmision>11092019</FechaEmision> <Deuda>1580.00</Deuda> <PagoMinimo>100.00</PagoMinimo> <MonedaDoc>1<MonedaDoc> </Deuda> <Deuda> <CodigoProducto>001</CodigoProducto> <NumDocumento>F001500589632</NumDocumento> <DescDocumento>FACTURA</DescDocumento> <FechaVencimiento>11092019</FechaVencimiento> <FechaEmision>11092019</FechaEmision> <Deuda>2080.00</Deuda> <PagoMinimo>200.00</PagoMinimo> <MonedaDoc>1<MonedaDoc> </Deuda> </deudasPendientes></pre>	<pre><CodigoRespuesta>00</CodigoRespuesta> <DescripcionRespuesta>OK</DescripcionRespuesta> <Deuda> <CodigoProducto>001</CodigoProducto> <NumDocumento>F001500589631</NumDocumento> <DescDocumento>FACTURA</DescDocumento> <FechaVencimiento>11092019</FechaVencimiento> <FechaEmision>11092019</FechaEmision> <Deuda>1580.00</Deuda> <PagoMinimo>100.00</PagoMinimo> <MonedaDoc>1<MonedaDoc> </Deuda> <Deuda> <CodigoProducto>001</CodigoProducto> <NumDocumento>F001500589632</NumDocumento> <DescDocumento>FACTURA</DescDocumento> <FechaVencimiento>11092019</FechaVencimiento> <FechaEmision>11092019</FechaEmision> <Deuda>2080.00</Deuda> <PagoMinimo>200.00</PagoMinimo> <MonedaDoc>1<MonedaDoc> </Deuda></pre>

EJEMPLO RESPONSE CONSULTA REST		
TIPO	CORRECTO	INCORRECTO
REST	<pre>{ "CodigoRespuesta": "00", "DescRespuesta": "OK", "deudasPendientes": [{ "CodigoProducto": "001", "NumDocumento": "F001500589632", "DescDocumento": "FACTURA", "FechaVencimiento": "11092019", "FechaEmision": "11092019", "Deuda": 2080.00, "PagoMinimo": 100.00, "MonedaDoc": "1" }, { "CodigoProducto": "001", "NumDocumento": "F001500589631", "DescDocumento": "FACTURA", "FechaVencimiento": "11092019", "FechaEmision": "11092019", "Deuda": 1580.00, "PagoMinimo": 200.00, "MonedaDoc": "1" }] }</pre>	<pre>{ "CodigoRespuesta": "00", "DescRespuesta": "OK", { "CodigoProducto": "001", "NumDocumento": "F001500589632", "DescDocumento": "FACTURA", "FechaVencimiento": "11092019", "FechaEmision": "11092019", "Deuda": 2080.00, "PagoMinimo": 100.00, "MonedaDoc": "1" }, { "CodigoProducto": "001", "NumDocumento": "F001500589631", "DescDocumento": "FACTURA", "FechaVencimiento": "11092019", "FechaEmision": "11092019", "Deuda": 1580.00, "PagoMinimo": 200.00, "MonedaDoc": "1" } }</pre>

	"MonedaDoc": "1"	}
--	------------------	---

Como puede observarse, las deudas SIEMPRE deben anidarse dentro de un LISTADO, aunque sea un único documento de deuda.

ESTRUCTURA

Método		ConsultarDeuda					
Parámetros de Entrada							
#	Nombre	Tipo	Longitud	Decimales	Formato	Descripción	
1	CodigoProducto	AN	3	-	-	Indica el código del producto o servicio donde se realizará la consulta de la deuda. En caso de tener un solo servicio por default el valor enviado será "001".	
						Nota: Este dato es obligatorio, pero la Empresa deberá evaluar si es conveniente o no implementarlo internamente dentro de la lógica de procesamiento.	
2	TipoConsulta	AN	1	-	-	Indica el tipo de llave de búsqueda. Ver valores en "11.2 Tablas anexas"	
3	IdConsulta	AN	14	-	-	Dato de identificación para la consulta según el tipo de documento, generalmente es el número o código de identificación del cliente en el sistema ERP de la Empresa. No soporta caracteres especiales ni espacios en blanco, solo números y letras sin ningún tipo de acentuación. También se excluye la Ñ.	
4	CodigoBanco	AN	4	-	-	Código de identificación del Banco donde el Cliente realizó el Pago	
						Ver valores en "11.2 Tablas anexas" Éste dato puede ser definido por la Empresa de acuerdo a lo que usa internamente en su ERP.	
5	CanalPago	AN	2	-	-	Canal de pago desde el cual se realiza la consulta	
6	CodigoEmpresa	AN	3	-	-	Código asignado a la empresa por ASBANC. Por ejemplo: 512	
Parámetros de Salida							
#	Nombre	Tipo	Longitud	Decimales	Formato	Descripción	
1	CodigoRespuesta	AN	2	-	-	Código de respuesta de la consulta.	
						Ver valores en "11.2 Tablas anexas"	
2	DescripcionResp	AN	200	-	-	Descripción de lo retornado en el código de respuesta al realizar la consulta. En caso de procesamiento correcto solo retornar OK.	
3	DeudasPendientes	Array o List	20	-	-	Colección de deudas ordenadas de la más antigua a la más reciente.	
						En caso que no exista o no tenga deudas asociadas el cliente se retorna el array o lista vacíos.	
DEUDAS PENDIENTES	3.1	CodigoProducto	AN	3	-	-	Código del producto o servicio
	3.2	NumDocumento	AN	16	-	-	Número del documento que identifica a la deuda. Solo soporta números y letras sin ningún tipo de acentuación. No admite la Ñ, ni espacios en blanco o caracteres especiales, a excepción del guion medio.
	3.3	DescDocumento	AN	20	-	-	Descripción del documento (descripción de la deuda). Soporta números, espacios en blanco y letras sin ningún tipo de acentuación. No se admite Ñ o caracteres especiales, a excepción del guion medio.
	3.4	FechaVencimiento	AN	8	-	DDMMAAAA	Fecha de Vencimiento de la deuda
	3.5	FechaEmision	AN	8	-	DDMMAAAA	Fecha de emisión de la deuda. Si no aplica debe venir el mismo valor de la fecha de vencimiento.
	3.6	Deuda	ND	12	2	#####.## #	Importe de la deuda (no incluye la mora). El importe debe ser mayor o igual a 1.
	3.7	PagoMinimo	ND	12	2	#####.## #	Es > 0 y <= monto total (Deuda+Mora+GastosAdm). Si no acepta pago parcial este importe debe ser igual al monto total (Deuda+Mora+GastosAdm). El importe debe ser mayor o igual a 1.
	3.8	MonedaDoc	AN	1	-	-	Indica la moneda en la que está expresado los importes del documento. 1 = Nuevos Soles 2 = Dólares Americanos

7.3. PAGO

DEFINICION

Método **POST** obligatorio que indica al sistema de *LA EMPRESA* se tienen que marcar las deudas enviadas como pagadas. La respuesta de la transacción siempre tiene la misma estructura, tanto cuando se procese de forma correcta, como cuando se produce un error⁶ durante esta. Por ejemplo, tenemos dos escenarios de respuesta para un Web Service de tipo SOAP:

Cuando el pago se ha procesado correctamente:

```
<PagoResponse>
  <CodigoRespuesta>00</CodigoRespuesta>
  <DescripcionResp>OK</DescripcionResp>
  <NombreCliente>CLIENTE A</NombreCliente>
  <NumOperacionERP>123456</NumOperacionERP>
</PagoResponse>
```

Cuando el pago no ha podido ser procesado por un error no contemplado dentro de la tabla de respuestas:

```
<PagoResponse>
  <CodigoRespuesta>99</CodigoRespuesta>
  <DescripcionResp>TIPO DE CONSULTA INVALIDO</DescripcionResp>
  <NombreCliente></NombreCliente>
  <NumOperacionERP></NumOperacionERP>
</PagoResponse>
```

Para un servicio de validación completa, luego de aplicarse un pago, si se realiza una consulta debe verse reflejada la aplicación de dicho pago en el documento. Es decir, se tienen 2 escenarios:

- Si se aplica un pago parcial, al consultar nuevamente debe verse reflejado el descargo del monto sobre el documento
- Si se aplica un pago total, al realizar una consulta el documento ya no debe visualizarse.

Esto quiere decir que la aplicación y por lo tanto la visualización es inmediata.

ESTRUCTURA

Método	NotificarPago					
Parámetros de Entrada						
#	Nombre	Tip o	Longitu d	Decimale s	Formato	Descripción
1	FechaTxn	AN	8	-	DDMMAAAA	Fecha en que se realizó la transacción en el Banco.
2	HoraTxn	AN	6	-	HHMMSS	Hora en que se realizó la transacción en el Banco.
3	CanalPago	AN	2	-	-	Indica el canal del Banco donde el Cliente realizó el pago, tiene los siguientes valores:
						Ver valores en “11.2 Tablas anexas”
4	CodigoBanco	AN	4	-	-	Código de identificación del Banco donde el Cliente realizó el Pago.
						Ver valores en “11.2 Tablas anexas”
						Éste dato puede ser definido por la Empresa de acuerdo a lo que usa internamente en su ERP.
5	NumOperacionBanco	AN	12	-	-	Número de operación del pago generado por el Banco. Este valor NO es el que se imprime en los Vouchers, ya que el número que aparece en este puede estar asociado a otro sistema independiente al CORE del Banco. Este valor es único por día por banco. La longitud de este valor es variable dependiendo del banco que ejecuta la operación. Este número de operación SOLO se visualiza en el reporte consolidado de pagos entregado por el banco al cierre del día. Nota: En caso que sean varias cuotas pagadas, éste dato se repite en cada invocación al MÉTODO.

⁶ En el caso no se tenga mapeado el error debe retornarse 99 y en la descripción detallarse el error

6	FormaPago	AN	2	-	-	Código que identifica la forma en la que el Cliente realiza el pago y es enviado por el Banco. Ver valores en "11.2 Tablas anexas"
7	TipoConsulta	AN	1	-	-	Indica el tipo de llave de búsqueda. Ver valores en "11.2 Tablas anexas"
8	IdConsulta	AN	14	-	-	El tipo de identificación del cliente es el mismo valor del criterio de búsqueda usado en la consulta. Dato de identificación del Cliente según el tipo de documento, generalmente es el número o código de identificación del cliente en el sistema ERP de la Empresa. No soporta caracteres especiales ni espacios en blanco, solo números y letras sin ningún tipo de acentuación. También se excluye la Ñ. Este dato es el mismo valor que fue utilizado como identificador en la consulta.
9	CodigoProducto	AN	3	-	-	Código del producto o servicio del documento de deuda pagado
10	NumDocumento	AN	16	-	-	Número del documento que identifica a la deuda. Este campo solo admite valores alfanuméricos y guion medio.
11	ImportePagado	ND	12	2	#####.# #	Importe pagado de la deuda
12	MonedaDoc	AN	1	-	-	Indica la moneda en la que está expresado el importe pagado del documento: 1 = Nuevos Soles 2 = Dólares Americanos
13	CodigoEmpresa	AN	3	-	-	Código asignado a la empresa por ASBANC. Por ejemplo: 512
Parámetros de Salida						
#	Nombre	Tipo	Longitud	Decimales	Formato	Descripción
1	CodigoRespuesta	AN	2	-	-	Código de respuesta de la consulta. Ver valores en "11.2 Tablas anexas"
2	NombreCliente	AN	30	-	-	Nombre del Cliente. Solo soporta números, el punto y letras sin ningún tipo de acentuación. No se admite la Ñ, espacios en blanco o caracteres especiales.
3	NumOperacionERP	AN	9	-	-	Número único de la operación del PAGO en el ERP de la Empresa. Solo admite números. Cadena numérica que puede empezar con 0. Por ejemplo: 000258967 Nota: En caso que sean varios documentos o cuotas pagadas en una misma transacción, la Empresa deberá considerar enviar el mismo número en cada caso.
4	DescripcionResp	AN	200	-	-	Descripción de lo retornado en el código de respuesta al realizar el pago. En caso de procesamiento correcto solo retornar OK.

7.4. REVERSA (EXTORNO/ANULACION)

DEFINICION

Método POST obligatorio que indica que se tienen que revertir (Rollback) las deudas marcadas como pagadas en el sistema de LA EMPRESA y deben quedar como Pendientes de Pago. La respuesta de la transacción siempre tiene la misma estructura, tanto cuando se procese de forma correcta, como cuando se produce un error⁷ durante esta. Por ejemplo, tenemos dos escenarios de respuesta para un Web Service de tipo SOAP:

Cuando la reversa se ha procesado correctamente:

```
<RevertirPago>
  <CodigoRespuesta>00</CodigoRespuesta>
  <DescripcionResp>OK</DescripcionResp>
  <NombreCliente>CLIENTE A</NombreCliente>
  <NumOperacionERP>123456</NumOperacionERP>
</RevertirPago>
```

Cuando la reversa no ha podido ser procesado por un error no contemplado dentro de la tabla de respuestas:

```
<RevertirPago>
  <CodigoRespuesta>99</CodigoRespuesta>
  <DescripcionResp>EL PARAMETRO FECHA ES INVALIDO</DescripcionResp>
```

⁷ En el caso no se tenga mapeado el error debe retornarse 99 y en la descripción detallarse el error

<NombreCliente></NombreCliente>
 <NumOperacionERP></NumOperacionERP>
 </RevertirPago>

Para un servicio de validación completa, luego de aplicarse una reversa, si se realiza una consulta debe verse reflejada la aplicación de dicha reversa en el documento. Es decir, se tienen 2 escenarios:

- Si se aplica una reversa a un pago parcial, al realizar una consulta debe visualizarse el documento con el monto original
- Si se aplica una reversa a un pago total el documento nuevamente debe visualizarse.

Esto quiere decir que la aplicación y por lo tanto la visualización es inmediata.

ESTRUCTURA

Método RevertirPago						
Parámetros de Entrada						
#	Nombre	Tipo	Longitud	Decimales	Formato	Descripción
1	FechaTxn	AN	8	-	DDMMAAAA	Fecha en que se realizó la transacción en el Banco.
2	HoraTxn	AN	6	-	HHMMSS	Hora en que se realizó la transacción en el Banco.
3	CodigoBanco	AN	4	-	-	Código de identificación del Banco donde el Cliente realizó el Pago Ver valores en "9.2 Tablas anexas"
4	TipoConsulta	AN	1	-	-	Indica el tipo de llave de búsqueda. Ver valores en "9.2 Tablas anexas"
5	IdConsulta	AN	14	-	-	Dato de identificación del Cliente según el tipo de documento, generalmente es el número o código de identificación del cliente en el sistema ERP de la Empresa. No soporta caracteres especiales ni espacios en blanco, solo números y letras sin ningún tipo de acentuación. También se excluye la Ñ. Este dato es el mismo valor que fue utilizado como identificador en la consulta y pago.
6	NumOperacionBanco	AN	12	-	-	Número de operación original del pago que se desea anular. Nota: En caso que sean varias cuotas o documentos pagados en una misma transacción, éste dato se repite en cada invocación al MÉTODO para anularlos.
7	NumDocumento	AN	16	-	-	Número del documento que identifica a la deuda
8	CodigoEmpresa	AN	3	-	-	Código asignado a la empresa por ASBANC. Por ejemplo: 512
Parámetros de Salida						
#	Nombre	Tipo	Longitud	Decimales	Formato	Descripción
1	CodigoRespuesta	AN	2	-	-	Código de respuesta de la reversa. Ver valores en "9.2 Tablas anexas"
2	NombreCliente	AN	30	-	-	Nombre del Cliente. Solo soporte números, letras sin ningún tipo de acentuación incluyendo la Ñ, espacio en blanco y punto.
3	NumOperacionERP	AN	9	-	-	Número único de la operación del ANULACION en el ERP de la Empresa. Solo admite números. Cadena numérica que puede empezar con 0. Por ejemplo: 000258967
4	DescripcionResp	AN	200	-	-	Descripción de lo retornado en el código de respuesta al realizar el extorno. En caso de procesamiento correcto solo retornar OK.

Para cada uno de los métodos, debe tenerse en cuenta la siguiente tabla con la descripción para cada uno de los tipos de datos:

Además	
N	Indica que el campo solo acepta números.
AN	Indica que el campo es alfanumérico.
ND	Indica que el campo es un numero decimal.

Nota: El nombre de los métodos o parámetros puede cambiar si la empresa lo cree conveniente de acuerdo a sus estándares internos.

7.5. TIEMPOS DE RESPUESTA POR METODO

En promedio para cada uno de los métodos se esperan respondan dentro de los siguientes rangos de tiempo:

METODO	TIEMPO (seg.)
Validación	0.5 a 1
Consulta	0.5 a 1.25
Pago	1 a 1.75
Reversa	1 a 1.75

8. CONSIDERACIONES ESPECIALES

- En caso de tener un Web Service de tipo **SOAP** o un API de tipo **REST** y que deba forzarse el consumo de los métodos publicados, **LA EMPRESA** debe proveer una aplicación de ejemplo en C# .NET 4.X donde se pueda consumir los métodos más básicos, que son el de validación de cliente y el de consulta de deuda.
- En el caso de tener un web service tipo SOAP, **LA EMPRESA** debe proveer un WSDL generado y entregarlo como archivo adjunto. Asimismo, para iniciar las distintas etapas del proyecto se requiere que el archivo WSDL del web service sea publicado por la empresa en el ambiente que le corresponda.
- En caso la URL del web service emplee un caracter especial, debe considerar las siguientes equivalencias internas:
o ' & ' -> '&';
- Los códigos de producto o servicio asignados a **LA EMPRESA** son equivalentes para todos los **ENTES RECAUDADORES**.
- La integración al servicio YAPAGO puede realizarse ya sea por *WebServices, APIs, Stored Procedures* o *RFCs*. Cualquiera de los tipos de tecnología mencionados debe ser implementado por **LA EMPRESA** de la forma más sencilla posible acorde a las especificaciones dadas por **ASBANC**. Para el caso de Web Service, si se implementara seguridad a través de un certificado digital, este debe emitirse desde un CRS generado con IP (IP Nateada en **BANCARED**) que debe ser coordinada con **ASBANC** dentro del Comon Name (CN) y no con dominio (como *www.empresa.com, tupago.com, etc....*).
- En el caso de integrarse por Web Services y por APIs, todos los métodos son de tipo **POST**.
- En el caso de integrarse por Web Services y por APIs, el código de estado de respuesta para cualquiera de los métodos a implementarse **siempre es 200**.
- Deben respetarse todas las longitudes y restricciones indicadas en la especificación.
- Si el campo *IdConsulta* es igual al campo *NumDocumento*, la longitud de este último se reduce e iguala a la del primero (14 caracteres).
- En el caso de que **LA EMPRESA** opte por realizar el desarrollo de interfaces, debe respetarse la estructura y en aquellos parámetros que no sean utilizados deben enviarse los valores asignados por **DEFAULT** dentro de la documentación en puntos anteriores.
- **LA EMPRESA** sigue manteniendo un vínculo contractual con los **ENTES RECAUDADORES** a los que desea integrarse.
- La integración con **ASBANC** no restringe horarios de atención o el canal a utilizarse, esto está estipulado dentro de los convenios que suscribe la empresa con los **ENTES RECAUDADORES**.
- **ASBANC** no genera ningún tipo de reporte consolidado con las transacciones, esto es entregado por los **ENTES RECAUDADORES** a **LA EMPRESA** a través de sus propios canales.
- El número de operación generado por un **ENTE RECAUDADOR** es único para este durante el día, pero durante el año podría volver a generarse.
- Para los casos de pago múltiple en **BCP**, el **ENTE RECAUDADOR** envía el mismo número de operación en todos los pagos.
- **SCOTIABANK** e **INTERBANK** son los únicos que contemplan el extorno de anulación. Esto quieren decir que luego que se realizó la anulación de un pago, el banco puede revertir la anulación realizada y se reenvían los parámetros del pago original.

- El único *ENTE RECAUDADOR* que maneja pagos múltiples de cara a ASBANC es BCP. La cantidad máxima de documentos que pueden pagarse para este banco es 4, dado que tanto en ventanilla como en el portal web, en la app y el canal de YAPE solo se visualizan 4 documentos como máximo (los más antiguos). Debe pagarse un documento de dichos 4, para que pueda visualizarse un documento posterior.
- En caso de que se emplee pagos parciales, considerar que en las apps de BCP (banca móvil y YAPE) no es factible dicha opción. En dichos canales BCP solo es posible hacer pagos totales y hay restricción de pagar siempre el documento más antiguo, para pagar los siguientes.
- Para los casos de servicios de **VALIDACION COMPLETA**, en caso de que un identificador tenga más de un documento de deuda, al realizar una consulta o carga de información la empresa **de forma obligatoria** siempre los remite los documentos ordenados de forma ascendente en base a la fecha de vencimiento (Es decir, ordenados del más antiguo al más actual). Esto aplica para cualquiera de los esquemas.
- Si un cliente se integra a través de Web Service, la consulta siempre retorna un array, aun en los casos que se tiene un único documento de deuda.

9. PRUEBA DE ESTRÉS

La prueba de estrés es el paso final en la etapa de certificación general de lado de ASBANC, la prueba consiste en emular 10 ventanillas del banco recaudando en paralelo durante 10 minutos, enviando los 3 tipos de notificaciones⁸ de forma secuencial, con una latencia de 5 segundos entre cada petición. Esta prueba es determinante para que una empresa pueda iniciar el proceso de certificación con los bancos.

En infra se detalla el flujo de la prueba:

ORIGEN	10 minutos															
	ITERACIÓN 01									ITERACIÓN X						
	5 segundos		5 segundos			5 segundos				5 segundos		5 segundos			5 segundos	
CANAL 01	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA				NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA	
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 02	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 03	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 04	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 05	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 06	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 07	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 08	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 09	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		
CANAL 10	NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA			NOT. CONS.		NOT. PAGO			NOT. REVERSA		
	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A	VALID.	CONS.	VALID.	CONS.	PAGO	VALID.	REVERS A		

10. DATA DE PRUEBA

⁸ Ver punto 2

Es pre requisito para iniciar el desarrollo el envío de al menos 10 identificadores distintos para cada llave por cada servicio y empresa por parte del cliente. Así mismo, en el caso de aquellas llaves de búsqueda que puedan retornar más de un documento de deuda, los identificadores deben retornar como mínimo 5 documentos de deuda. Por ejemplo, en infra tenemos la estructura en la cual deben entregarnos la data y algunos ejemplos de cómo se debe remitir esta:

EMPRESA	SERVICIO	NOMBRE SERVICIO	TIPO IDENTIFICADOR	IDENTIFICADOR	MONEDA
EMPRESA A	001	RECAUDO SOLES	DNI	42271578	PEN
EMPRESA A	001	RECAUDO SOLES	DNI	07854856	PEN
EMPRESA A	001	RECAUDO SOLES	FACTURA	F015784963	PEN
EMPRESA A	002	RECAUDOR DÓLARES	RUC	20103040501	USD
EMPRESA A	002	RECAUDOR DÓLARES	LIQUIDACION	147845796	USD
EMPRESA A	002	RECAUDOR DÓLARES	RUC	10254784589	USD
EMPRESA B	003	RECAUDO SOLES	RUC	20324578596	PEN
EMPRESA B	003	RECAUDO SOLES	DNI	78478457	PEN
EMPRESA B	003	RECAUDO SOLES	LETRA	LET74857869	PEN
EMPRESA B	003	RECAUDO SOLES	TICKET	T78457	PEN

NOTA: Toda llave de búsqueda que es solicitada debe remitirse como parte de la data, en caso la empresa no cuenta con data de prueba en productivo, debe generarla ya que es validada como parte del proceso de integración, caso contrario la llave es retirada de la petición inicial y no es contemplada como parte del desarrollo.

11. ANEXOS

11.1. GLOSARIO

- **Importe mínimo:** Monto mínimo definido por la empresa, que puede ser pagado por la persona a través del canal del banco.
- **Archivo de conciliación:** Archivo publicado por el banco donde figuran las operaciones de pago efectivas realizadas durante el día hasta la hora de corte lógico del banco, el cual es único y mandatorio para efectos de conciliación.
- **Anulación:** Reversión de una notificación de pago que es lanzada de forma manual.
- **Extorno:** Reversión de una notificación de pago que es lanzada de forma automática.
- **Llave de búsqueda:** Código de identificación del cliente, a través del cual, se recuperan todas las deudas asociadas a él desde el sistema de *LA EMPRESA*, a través de cualquiera de los canales definidos entre la empresa y el banco.

- Validación parcial: Modalidad por la cual se valida solo la llave de búsqueda.
- Validación total: Modalidad por la cual se valida tanto la llave de búsqueda como el importe a pagar.
- Pagos Múltiples: Operación que engloba a varias deudas en un solo pago. También denominado “PAGO DE CUOTAS INTERCALADAS”.
- Pago parcial: Pago que realiza el cliente entre el importe mínimo y el importe total de la deuda.
- Pago total: Pago que realiza el cliente equivalente al importe total de la deuda.
- Conciliación: Proceso por el cual se cruza la información consolidada de pagos proporcionada por el banco de lo recaudado durante el transcurso del día contra lo registrado en el sistema de LA EMPRESA, con el fin de detectar las posibles diferencias.
- Regularización: Proceso por el cual se actualiza el estado de una deuda en el sistema de la empresa según la información conciliada.

11.2. TABLAS ANEXAS

TABLA DE CODIGOS DE RESPUESTA			
Código	Descripción	Código	Descripción
00	TRANSACCION PROCESADA OK	25	MONTO DE PAGO INVALIDO
05	FUERA DE HORARIO DE ATENCION	68	TXN ORIG. A ANULAR NO EXISTE
13	AFIL. EMPR.-SERVICIO NO EXISTE	70	IMP. PAGADO MENOR PAGO TOTAL
14	AFIL. EMPR.-SERVICIO NO ACTIVO	71	TRACE DUPLICADO X FECHA/CANAL
16	CLIENTE NO EXISTE	72	TIEMPO EXTORNO/ANULA. EXCEDIDO
19	CUOTA PAGADA NO EXISTE	74	EL PAGO DEBE SER TOTAL
20	CUOTA PAGADA YA CANCELADA	75	PAGAR ANTES CTAS. ANTERIORES
21	NO CUMPLE IMPORTE MINIMO	81	MONEDA DE PAGO INVALIDO
22	CLIENTE SIN DEUDA PENDIENTE	82	CODIGO DE BANCO INVALIDO
23	NO PROCEDE X IND. EMPRESA	99	ERROR DESCONOCIDO

TABLA RELACIONAL SUGERIDA ENTRE METODOS Y CODIGOS DE RESPUESTA		
Método	Código de respuesta	Escenario
VALIDACION	00	Si se procesa correctamente
	16	Si el cliente no existe
	99	Si se genera una excepción al invocar el método
CONSULTA	00	Si se procesa correctamente
	22	Si el identificador consulta ya no tiene deudas pendientes
	99	Si se genera una excepción al invocar el método
PAGO	00	Si se procesa correctamente
	99	Si se genera una excepción al invocar el método
REVERSA	00	Si se procesa correctamente
	99	Si se genera una excepción al invocar el método

TABLA DE CANALES DE PAGO	
Código	Descripción
10	Ventanilla
14	POS (Solo SCOTIABANK)
20	ATM
30	Monederos
40	Agente Corresponsal

50	Kiosko Multimedia
60	Internet Banking
70	IVR
80	Banca Celular
81	Yape
82	Plin
99	Otros
NOTA	No todos los canales aplican para todos los bancos, depende de que tiene habilitado el ente recaudador.

TABLA TIPO DE CONSULTA	
Código	Descripción
0	Código de cliente (código de contribuyente, código de cliente, número de suministro, orden de pago, ticket de pago); Carné de Extranjería, Pasaporte, etc.
1	Documento de identidad (DNI)
2	Número de RUC del cliente

TABLA DE BANCOS		
Código	Banco	Tiempo máximo por tipo de notificación
1020	BANCO DE CRÉDITO (BCP)	3.5 segundos
1022	BANCO INTERBANK	10.5 segundos
1024	BANCO SCOTIABANK	6.5 segundos
1023	BANCO CONTINENTAL (BBVA)	3.5 segundos
1021	BANCO BANBIF	12.5 segundos
1026	BANCO COMERCIO	6.5 segundos

NOTA: el tiempo máximo que se exige en la certificación YAPAGO por parte de los bancos es de 3 segundos

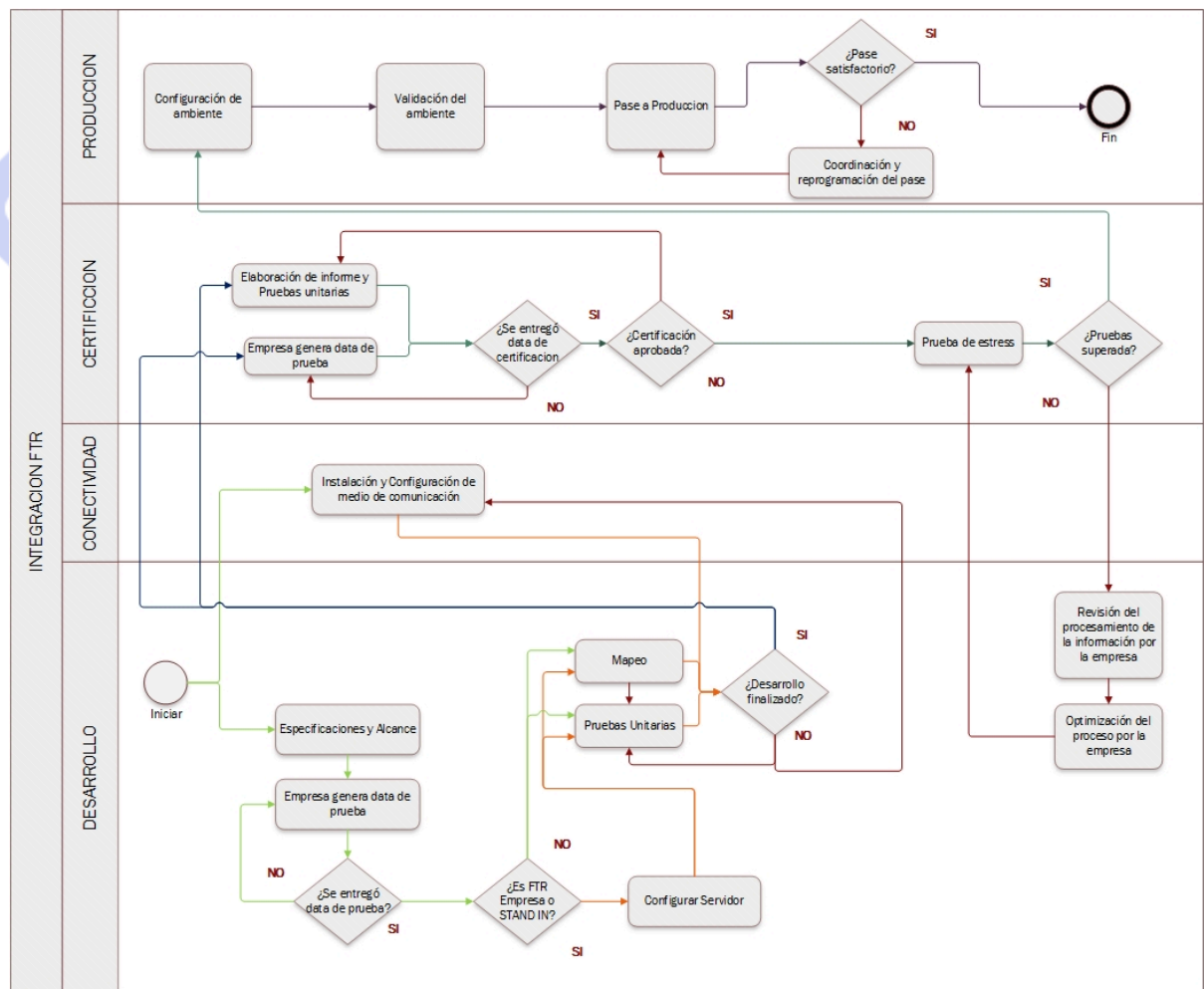
TABLA DE FORMAS DE PAGO	
Código	Descripción
01	Efectivo
02	Tarjeta de Débito
03	Tarjeta de Crédito
04	Cheque mismo banco
05	Tarjeta Virtual
06	Cargo en Cuenta
07	Cargo en cuenta y efectivo
08	Cheque de otro banco

11.3. PREREQUISITOS POR ETAPA

ETAPA	PRE REQUISITO
Validación de interfaces	Desarrollo de la empresa
	Publicación de interfaces DEV
	Canal de comunicación
	Data de prueba DEV

Integración al servicio	Convenios cerrados con los bancos
	Validación de interfaces
	Publicación de interfaces DEV
	Canal de comunicación
	Data de prueba DEV
Certificación básica	Integración al servicio
	Publicación de interfaces QA
	Canal de comunicación
	Data de prueba QA
Pase a producción	Certificación básica
	Data de prueba QA
	Data de prueba PROD
	Disponibilidad del banco
	Publicación de interfaces PROD
	Canal de comunicación

11.4. ESQUEMA GENERAL BASICO



11.5. EJEMPLOS DE CONSUMO CON AUTENTICACION BASICA

Validar cliente request

```
curl -X 'POST' \
'https://10.21.14.14:7300/api/Transactional/ValidateCustomer' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Basic
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3NDgxMjEyMDMsImZcyI6ImZ' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "tipoConsulta": "1",
  "idConsulta": "10000001",
  "codigoEmpresa": "998",
  "codigoProducto": "001"
}'
```

Validar cliente response (caso Cliente Existe)

```
{
  "codigoRespuesta": "00",
  "descripcionResp": "OK",
  "nombreCliente": "JUAN PEREZ"
}
```

Validar cliente response (caso Cliente No Existe)

```
{
  "codigoRespuesta": "16",
  "descripcionResp": "CLIENTE NO EXISTE",
  "nombreCliente": ""
}
```

Consultar deuda request (validación completa)

```
curl -X 'POST' \
'https://10.21.14.14:7300/api/Transactional/ListDebts' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Basic
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3NDgxMjEyMDMsImZcyI6ImZ' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "tipoConsulta": "1",
  "idConsulta": "10000001",
  "codigoEmpresa": "998",
  "codigoProducto": "001",
  "codigoBanco": "1020",
  "canalPago": "01"
}'
```


Consultar deuda response (Caso validación parcial)

```
{
  "codigoRespuesta": "00",
  "descripcionResp": "OK",
  "deudasPendientes": [
    {
      "codigoProducto": "001",
      "numDocumento": "PAGOLIBRE",
      "descDocumento": "PAGOLIBRE",
      "fechaVencimiento": "21052024",
      "fechaEmision": "21052024",
      "deuda": 99999900,
      "pagoMinimo": 100,
      "monedaDoc": "1"
    }
  ]
}
```

Pagar deuda request (validación completa)

```
curl -X 'POST' \
  'https://10.21.14.14:7300/api/Transactional/PayDebt' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Basic
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3NDgxMjEyMDMsImZcyL6Imlzl' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "fechaTxn": "24052024",
    "horaTxn": "153105",
    "canalPago": "10",
    "codigoBanco": "1020",
    "numOperacionBanco": "A05478452120",
    "formaPago": "01",
    "tipoConsulta": "1",
    "idConsulta": "10000001",
    "codigoProducto": "001",
    "numDocumento": "B01-0000000002",
    "importePagado": 1500,
    "monedaDoc": "1",
    "codigoEmpresa": "998"
  }'
```

Pagar deuda request (validación parcial)

```
curl -X 'POST' \
  'https://10.21.14.14:7300/api/Transactional/PayDebt' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Basic
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3NDgxMjEyMDMsImZcyL6Imlzl' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "fechaTxn": "24052024",
```

```
"horaTxn": "153105",
"canalPago": "10",
"codigoBanco": "1020",
"numOperacionBanco": "A05478452120",
"formaPago": "01",
"tipoConsulta": "1",
"idConsulta": "10000001",
"codigoProducto": "001",
"numDocumento": "PAGOPARCIAL",
"importePagado": 1500,
"monedaDoc": "1",
"codigoEmpresa": "998"
}'
```

Pagar deuda response (Caso Pago Conforme)

```
{
"codigoRespuesta": "00",
"nombreCliente": "CLIENTE001",
"numOperacionERP": "0",
"descripcionResp": "OK"
}
```

Pagar deuda response (Caso Error Importe menor al mínimo establecido)

```
{
"codigoRespuesta": "21",
"nombreCliente": "",
"numOperacionERP": "",
"descripcionResp": "NO CUMPLE IMPORTE MINIMO"
}
```

Pagar deuda response (Caso Error Excepción interna no mapeada)

```
{
"codigoRespuesta": "99",
"nombreCliente": "",
"numOperacionERP": "",
"descripcionResp": "ERROR DESCONOCIDO"
}
```

Revertir pago request

```
curl -X 'POST' \
'https://10.21.14.14:7300/api/Transactional/ReversePay' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Basic
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOiJlZDg4MjE5MDM5ImlzcyI6ImlzI' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"fechaTxn": "24052024",
"horaTxn": "153205",
```

```
"codigoBanco": "1020",
"tipoConsulta": "1",
"idConsulta": "10000001",
"numOperacionBanco": "A05478452120",
"numDocumento": "B01-0000000002",
"codigoEmpresa": "998"
}'
```

Revertir pago response (Caso Pago Conforme)

```
{
  "codigoRespuesta": "00",
  "nombreCliente": "CLIENTE001",
  "numOperacionERP": "0",
  "descripcionResp": "OK"
}
```

Revertir pago response (Caso Error Excepción interna no mapeada)

```
{
  "codigoRespuesta": "99",
  "nombreCliente": "",
  "numOperacionERP": "",
  "descripcionResp": "ERROR DESCONOCIDO"
}
```

11.6. EJEMPLOS ARCHIVOS OFF HOST

ARCHIVO DE DEUDAS (NUEVO)

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
	10/04/2017 02:44 ...	Documento de Mi...	32 KB
	25/02/2016 10:05 a...	Adobe Acrobat D...	340 KB
	16/02/2016 12:30 ...	Documento de Mi...	32 KB
	16/02/2016 12:30 ...	Documento de Mi...	28 KB
 FTRCOB25082017001.TXT	25/08/2017 11:27 a...	Archivo TXT	1 KB
	25/08/2017 11:27 a...	Archivo TXT	1 KB
	25/08/2017 12:00 ...	Archivo TXT	1 KB

[illegible]

ARCHIVO DE NOVEDADES (ACTUALIZACION)

